

SCHEMAT PUNKTOWANIA

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Zadanie	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
Odpowiedź	C	D	C	B	D	B	A	D	C	D	A	C	D	D	B	B	D	C	A	B

ZADANIA OTWARTE

Uwaga! Każde poprawne, inne niż przykładowe, rozwiązanie powinno być punktowane maksymalną liczbą punktów.

Zadanie 21.

Przykładowe rozwiązanie:

Oznaczamy na rysunku prostokąta $ABCD$ odpowiednio kąty α , β , γ .

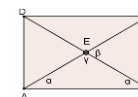
Wykorzystując, że trójkąt ABE jest równoramienny oraz fakt, że kąty β i γ są przyległe,

zapisujemy układ równań:
$$\begin{cases} 2\alpha + \gamma = 180^\circ \\ \beta + \gamma = 180^\circ \end{cases}$$

...

$$2\alpha = \beta$$

cnd.



Schemat oceniania:

3 punkty – pełne rozwiązanie

za udowodnienie tezy wynikającej wyłącznie z poprawnych założeń, czyli bezbłędne przekształcenie zapisanych zależności do najprostszej postaci $2\alpha = \beta$ lub $\alpha = \frac{1}{2}\beta$

2 punkty – zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera usterki (błędy rachunkowe)

za zapisanie kilku poprawnych oraz wystarczających do udowodnienia tezy zależności, ale w trakcie dalszych przekształceń zostały popełnione błędy lub wykorzystano dodatkowo inne błędne zależności

$$\text{np. } \begin{cases} 2\alpha + \gamma = 180^\circ \\ \beta + \gamma = 180^\circ \end{cases} \text{ lub np. } \begin{cases} \gamma = 180^\circ - 2\alpha \\ \beta + \gamma = 180^\circ \end{cases} \text{ lub np. } \begin{cases} 2\delta + \beta = 180^\circ \\ \alpha + \delta = 90^\circ \end{cases}$$

lub

uzasadnienie tezy zawiera luki

1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

za zapisanie jednej poprawnej zależności między kątami, w której wystąpi α lub β , z wykorzystaniem:

- własności kątów w trójkątach równoramiennych np. w trójkącie ABE lub trójkącie BCE ,

np.

$$2\alpha + \gamma = 180^\circ \text{ lub } 2\delta + \beta = 180^\circ \text{ lub } \gamma = 180^\circ - 2\alpha \text{ lub } \beta = 180^\circ - 2\delta$$

lub

- własności kątów przyległych, np. $\beta + \gamma = 180^\circ$

lub

- własności kątów prostokąta

$$\alpha + \delta = 90^\circ$$

Uwaga! Jeśli uczeń oznaczy odpowiednie kąty na rysunku, uwzględniając powyższe własności i prowadzące do udowodnienia tezy, to przyznajemy punkty zgodnie ze schematem.

0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu

za rozwiązanie opierające się na błędnych założeniach dotyczących kątów lub brak rozwiązania
rozwiązanie błędne

Zadanie 22.

Przykładowe rozwiązanie:

liczba robotników	x	$x+5$	$x-10$
liczba dni	y	$y-4$	$y+12$

$$\begin{cases} xy = (x+5)(y-4) \\ xy = (x-10)(y+12) \end{cases}$$

...

$$\begin{cases} x = 40 \\ y = 36 \end{cases}$$

Odpowiedź: 40 robotników wykonało pracę przez 36 dni.

Schemat oceniania:

3 punkty - pełne rozwiązanie

za poprawne obliczenie liczby robotników **40** i liczby dni **36**

2 punkty - zasadnicze trudności zadania zostały pokonane bezbłędnie, ale dalsza część rozwiązania zawiera usterki

za poprawną metodę obliczenia liczby robotników i liczby dni przy popełnionych błędach rachunkowych,

np. za poprawną metodę rozwiązywania właściwego układu równań, ale z błędami rachunkowymi

1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

za zapisanie właściwych zależności między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi, umożliwiającymi wyznaczenie liczby robotników i liczby dni, ale przy obliczaniu popełniono błędy lub nie doprowadzono obliczeń do końca

np. za zapisanie właściwego układu równań

$$\begin{cases} xy = (x+5)(y-4) \\ xy = (x-10)(y+12) \end{cases} \text{ lub } \begin{cases} xy = (x+5)(y-4) \\ (x+5)(y-4) = (x-10)(y+12) \end{cases}$$

0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu

za rozwiązanie zawierające błędy przy zapisie zależności między wielkościami odwrotnie proporcjonalnymi, umożliwiającymi wyznaczenie liczby robotników i liczby dni

za rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania

Uwaga! Jeśli uczeń rozwiąże zadanie metodą prób i błędów, to powinien rozważyć co najmniej trzy przypadki, aby otrzymać punkty zgodnie ze schematem.

Zadanie 23.

Przykładowe rozwiązanie:

$$2\alpha + \alpha + 90^\circ = 180^\circ$$

...

$$\alpha = 30^\circ$$

$$2\alpha = 60^\circ$$

$$\text{Zatem } H = \frac{8\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \text{ cm}$$

$$d = 4\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 12 \text{ cm}$$

$$r = 6 \text{ cm}$$

$$Pc = 2\pi r^2 + 2\pi rH = 2\pi \cdot 6^2 + 2\pi \cdot 6 \cdot 4\sqrt{3} = 72\pi + 48\pi\sqrt{3} \text{ cm}^2$$

Odpowiedź: Pole powierzchni całkowitej tego walca jest równe $72\pi + 48\pi\sqrt{3} \text{ cm}^2$

Schemat oceniania:

4 punkty - pełne rozwiązanie

za poprawne obliczenie pola powierzchni całkowitej walca i podanie poprawnej odpowiedzi $72\pi + 48\pi\sqrt{3}$

3 punkty – rozwiązanie pełne przy popełnianych błędach rachunkowych

za poprawną metodę obliczania pola powierzchni całkowitej walca przy popełnionych błędach rachunkowych lub niedokończonych obliczeniach, lecz przy bezbłędnym wyznaczeniu H i d lub r

2 punkty - zasadnicze trudności zadania zostały pokonane, ale rozwiązanie nie zostało dokończone lub dalsza część rozwiązania zawiera poważne błędy merytoryczne

za obliczenie wysokości walca $4\sqrt{3} \text{ cm}$ lub średnicy podstawy walca **12 cm** (promienia podstawy walca **6 cm**)

lub

za poprawną metodę obliczania pola powierzchni całkowitej walca przy popełnionych błędach przy wyznaczaniu H , d lub r

1 punkt – dokonano istotnego postępu, ale zasadnicze trudności zadania nie zostały pokonane

za wyznaczenie wartości kątów $\alpha = 30^\circ$ i $2\alpha = 60^\circ$ zgodnie z warunkami określonymi w treści zadania (patrz rysunek)

Uwaga! Uczeń nie musi zapisywać obliczeń dotyczących kątów.

0 punktów – rozwiązanie niestanowiące postępu

za wyznaczenie niewłaściwych kątów, niezgodnych z warunkami określonymi w treści zadania, rozwiązanie zadania dla innej bryły niż dany walec lub brak rozwiązania

